به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف چالش

مدرس: مهدی صفرنژاد انتشار: ۱ اردیبهشت ۹۸

فشرده‌سازی متن

زمان تحویل چالش، شنبه ۴ خرداد ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. چالش از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شود.

در این چالش شما باید یک برنامه‌ی فشرده‌سازی برای متون فارسی بنویسید. هدف از این چالش آشنایی شما با الگوریتم‌های فشرده‌سازی و استفاده از داده‌ساختارهای مناسب برای بهبود عملیات فشرده‌سازی است. برای آشنایی با الگوریتم‌های مقدماتی فشرده‌سازی می‌توانید از این لینک استفاده کنید. دقت کنید که بسیاری از این الگوریتم‌ها در سطح کاراکتر فشرده‌سازی می‌کنند در حالی که برای رسیدن به مناسب‌ترین فشرده‌سازی برای متون باید از کلمات در فشرده‌سازی استفاده کرد. شما باید یک برنامه برای فشرده‌سازی (compressor) متن و یک برنامه برای برگرداندن آن به حالت اولیه (decompressor) بنویسید و آن‌ها را به فرمتی که گفته می‌شود در کوئرا آپلود کنید. پیشنهاد می‌شود جست‌وجوی الگوریتم‌های مختلف فشرده‌سازی را به روزهای آخر موکول نکنید چرا که فرصت پیاده‌سازی، تست و بهبود آن‌ها را پیدا نخواهید کرد.

ورودی و خروجی:

ورودی برنامهٔ فشرده‌سازی شما یک فایل شامل متن فارسی با نام input.txt است و خروجی آن فایل فشرده‌سازی شده با نام output.txt است. به همین ترتیب ورودی برنامهٔ بازگردانی شما یک فایل فشرده‌سازی شده با نام output.txt است و خروجی آن همان فایل اولیه متن فارسی با نام input.txt است. فایل‌های ورودی و خروجی در شاخهٔ جاری اجرای برنامه قرار دارند. دقت کنید که ورودی فشرده‌سازی و خروجی بازگردانی باید کاملاً یکسان باشند، در غیر این صورت نمره‌ای به شما تعلق نمی‌گیرد. ممکن است لازم باشد برنامهٔ شما فایل input.txt را به صورت باینری (و نه تکست) بخواند. همچنین دقت کنید که حجم کد شما حداکثر ۱ مگابایت می‌تواند باشد.

نحوهٔ نمره‌دهی:

برنامهٔ شما از دو جنبهٔ زمان اجرا و میزان فشرده‌سازی بررسی خواهد شد. زمان اجرای برنامهٔ شما برابر مجموع زمان فشرده‌سازی و زمان بازگردانی است. برنامهٔ شما بر روی چند فایل متن فارسی اجرا خواهد شد و امتیازتان برای هر فایل محاسبه خواهد شد. امتیاز شما برای یک فایل ترکیبی خطی از میزان فشرده‌سازی و زمان اجرا است که تاثیر میزان فشرده‌سازی در آن بیشتر است. نحوهٔ دقیق این امتیازدهی متعاقباً اعلام خواهد شد. در نهایت امتیاز نهایی شما مجموع امتیازات کد شما بر روی فایل‌های مختلف است. افراد بر اساس امتیازهایشان رده‌بندی می‌شوند و نمره‌دهی بر اساس این رده‌بندی به صورت زیر انجام می‌شود: به نفر اول نمرهٔ ۱/۲۵ تعلق می‌گیرد و نمرهٔ بقیهٔ افراد به صورت خطی کاهش پیدا می‌کند. همچنین در صورتی که برنامهٔ شما به درستی فشرده‌سازی و بازگردانی را (در زمان معقولی) انجام دهد و نرخ فشرده‌سازی شما کمتر از ۷۵ درصد باشد، حداقل ۰/۵ نمره به شما تعلق خواهد گرفت.

موفق باشید